

Lecture10

半监督学习

在丰收季节来到瓜田，满地都是西瓜，瓜农抱来五个西瓜说都是好瓜，又指着地里的五个西瓜说这些还不好，还需要再长几天，基于这些信息，我们能否构建一个模型，用来判断地里的哪些瓜是可以采摘的好瓜？ **训练样本过少**

类别标记 (即是否好瓜)

训练样本集: $D_l = \{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_l, y_l)\}$

无标记样本集: $D_u = \{(x_{l+1}, y_{l+1}), (x_{l+2}, y_{l+2}), \dots, (x_{l+u}, y_{l+u})\}$

$l \ll u$



类别标记(即是否好瓜)

训练样本集: $D_l = \{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_l, y_l)\}$

无标记样本集: $D_u = \{(x_{l+1}, y_{l+1}), (x_{l+2}, y_{l+2}), \dots, (x_{l+u}, y_{l+u})\}$

$$l \ll u$$

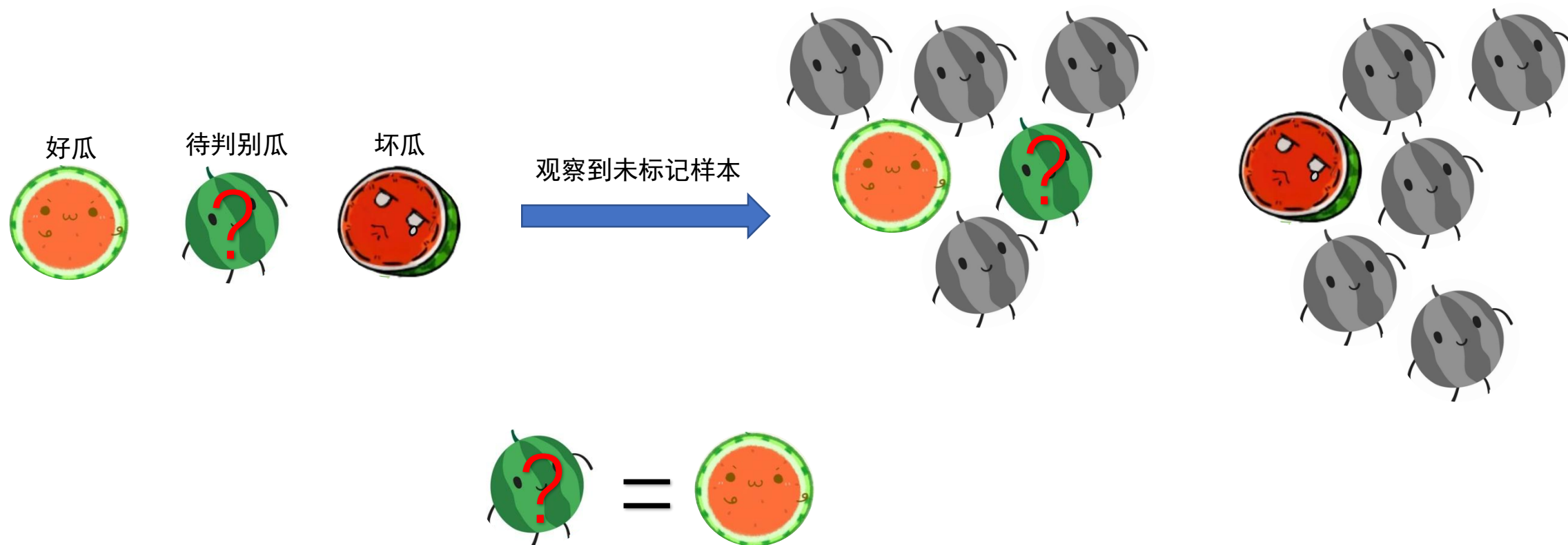
- 请农民将地里的瓜全部都检查一遍, 告诉我们那些是好瓜, 哪些是坏瓜。 **时间成本过高**
- 先用训练集训练一个样本, 拿这个模型去地里挑一个瓜, 询问瓜农好坏, 然后将这个样本加入训练集中重新训练, ...这样只用询问几次瓜农就能获得性能不错的模型。

有没有更好办法?



直接使用未标记样本

- 考虑到未标记样本虽未直接包含标记信息，但若它们与有标记样本是从**同样的数据源独立同分布**采样而来的，那它们包含的信息对建立模型就有巨大作用。

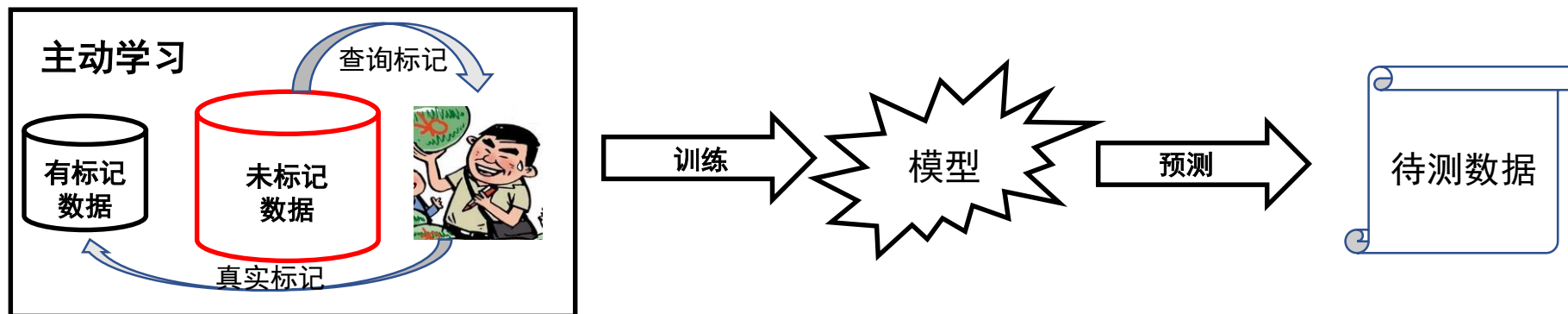


半监督学习

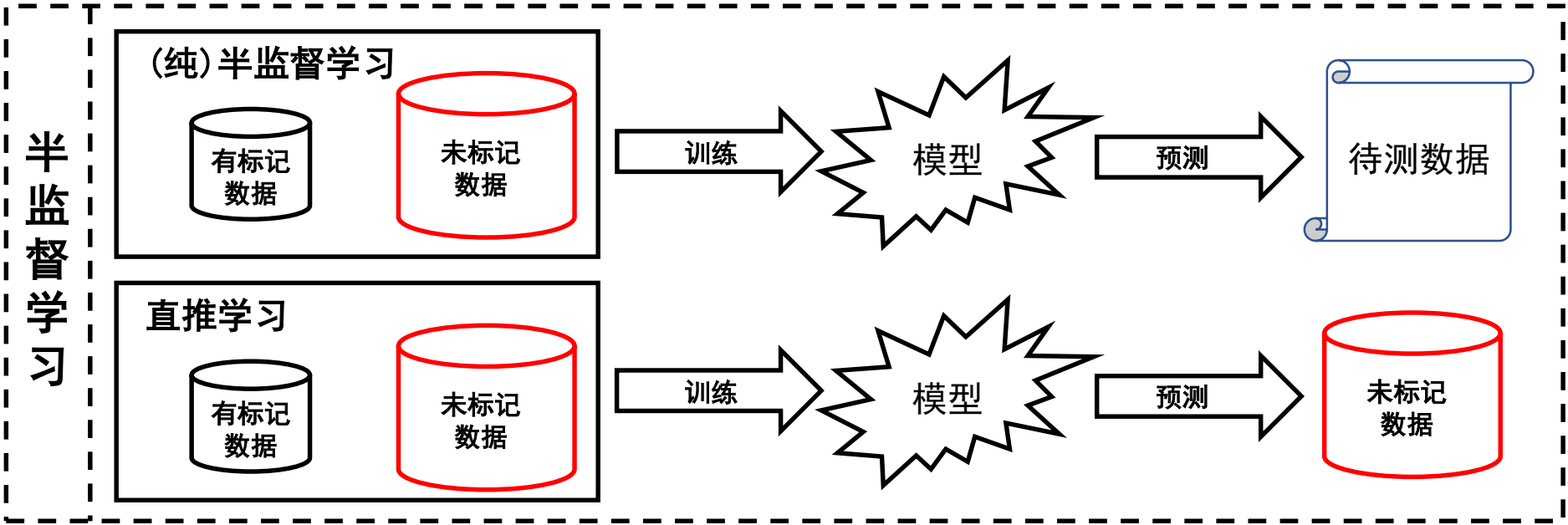
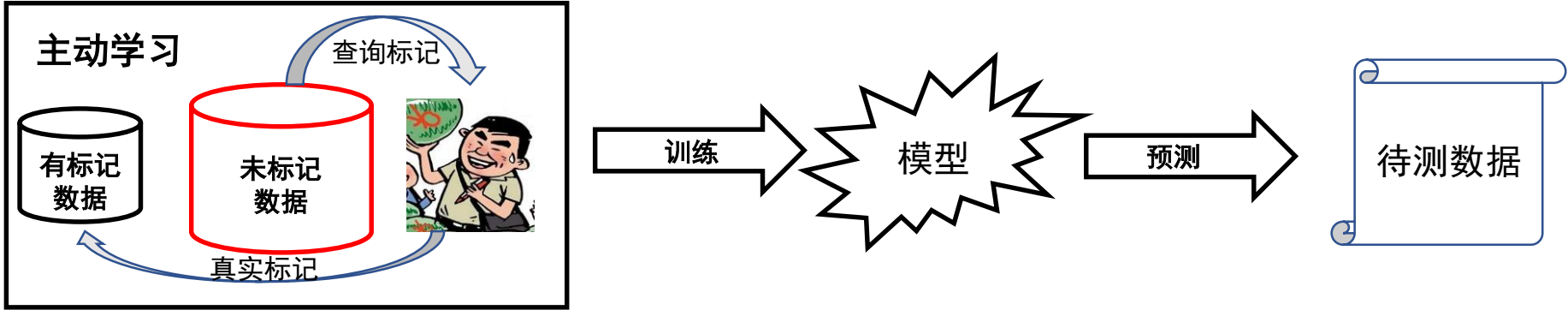
- 让学习器不依赖外界交互、自动地利用未标记样本来提升学习性能，就是半监督学习 (semi-supervised learning)
- “聚类假设”：假设数据存在簇结构，同一个簇的样本属于一个类别。
- “流形假设”：假设数据分布在一个流形结构上，邻近样本拥有相似的输出值。

“相似的样本拥有相似的输出”

半监督学习进一步可以分为纯半监督学习和直推学习



半监督学习



半监督学习

- 自训练算法 (self-training)
- 生成式方法 (generative method)
- 半监督支持向量机 (SVM)
- 图半监督方法 (graph-based method)
- 多视图学习 (multi-view learning)

自训练算法 (self-training)

两个样本集合: $\text{Labeled} = \{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_l, y_l)\}$ $\text{Unlabeled} = \{x_{l+1}, x_{l+2}, \dots, x_{l+u}\}, l \ll u, l + u = m$

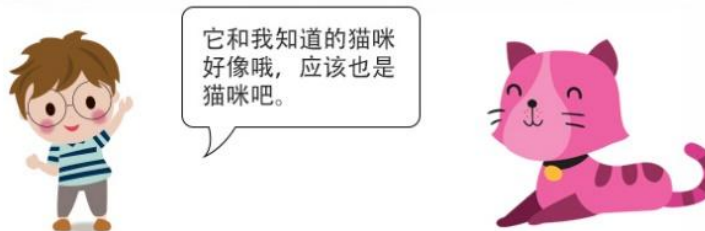
1. 用Labeled集生成分类策略F;
2. 用F分类Unlabeled, 计算误差
3. 选取Unlabeled的子集u(误差小的), 加入标记。 $\text{Labeled} = \text{Labeled} + u$
4. 重复上述步骤, 直到Unlabeled为空集

具体实例: 最近邻算法

1. 用Labeled集生成分类策略F;
2. 选择 $x = \operatorname{argmin}(d(x, x_o))$, 其中 $x \in \text{Unlabeled}, x_o \in \text{Labeled}$
欧氏距离
3. 用F给x定一个类别F(x), 把(x, F(x))加入到Labeled中
4. 重复上述步骤, 直到Unlabeled为空集



(a)少量标签数据集 (两个标签数据)



生成式方法 (generative method)

给定标记样本集 $D_l = \{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_l, y_l)\}$ 和未标记样本集 $D_u = \{x_{l+1}, x_{l+2}, \dots, x_{l+u}\}$, $l \ll u, l + u = m$

假设所有样本独立同分布，且都是由一个高斯混合模型生成的，用极大似然法来估计高斯混合模型的参数 $\{(\alpha_i, \mu_i, \Sigma_i) | 1 \leq i \leq N\}$

$$p(x) = \sum_{i=1}^N \alpha_i \cdot p(x | \mu_i, \Sigma_i)$$

使用EM算法对高斯混合模型的参数进行更新：

- E步：根据当前模型参数计算未标记样本属于各高斯混合成分的概率
- M步：基于上述概率更新模型参数，其中 l_i 表示第 i 类有标记样本数目

$$\gamma_{ji} = \frac{\alpha_i \cdot p(x_j | \mu_i, \Sigma_i)}{\sum_{i=1}^N \alpha_i \cdot p(x_j | \mu_i, \Sigma_i)};$$

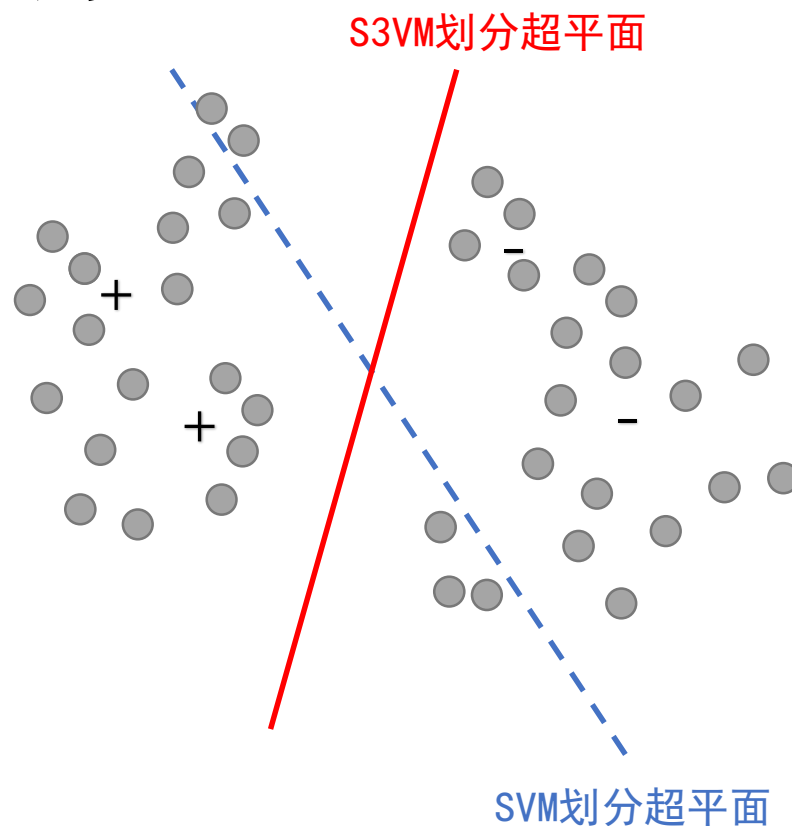
$$\mu_i = \frac{1}{\sum_{x_j \in D_u} \gamma_{ji} + l_i} \left(\sum_{x_j \in D_u} \gamma_{ji} x_j + \sum_{(x_j, y_j) \in D_{l \wedge y_i=i}} x_j \right) \quad \alpha_i = \frac{1}{m} \left(\sum_{x_j \in D_u} \gamma_{ji} + l_i \right)$$

$$\Sigma_i = \frac{1}{\sum_{x_j \in D_u} \gamma_{ji} + l_i} \left(\sum_{x_j \in D_u} \gamma_{ji} (x_j - \mu_i)(x_j - \mu_i)^T + \sum_{(x_j, y_j) \in D_{l \wedge y_i=i}} (x_j - \mu_i)(x_j - \mu_i)^T \right)$$

[EM算法具体介绍](#)

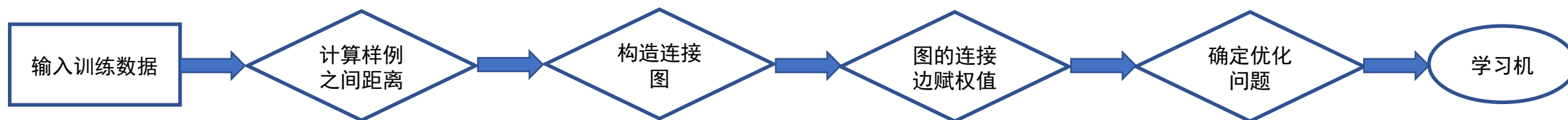
半监督支持向量机

在不考虑未标记样本时，支持向量机试图找到最大间隔划分超平面，而在考虑未标记样本后，S3VM(Semi-Supervised Support Vector Machine)试图找到能将两类有标记样本分开，且穿过数据低密度区域的划分超平面，如下所示：



图半监督方法 (graph-based method)

给定一个数据集，我们可将其映射为一个图，数据集中每个样本对应于图中一个结点，若两个样本之间相似度(相关性)很高，则对应结点之间存在一条边，边的“强度”正比于样本之间的相似度(相关性)。



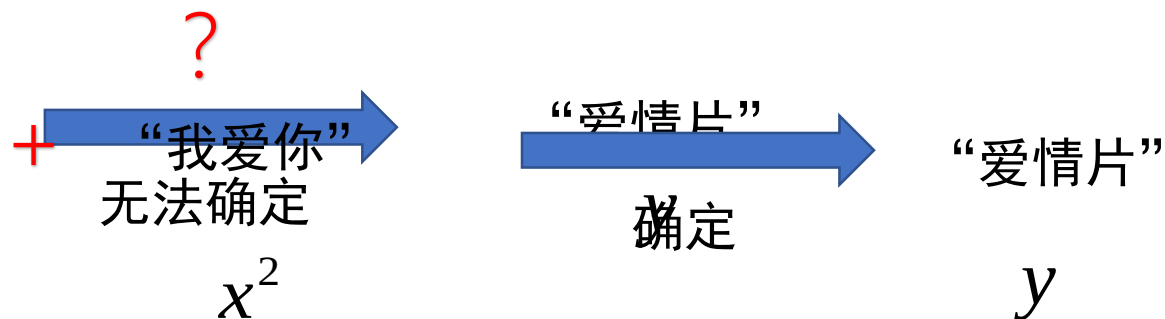
多视图学习 (multi-view learning)

给现实应用中，一个数据对象往往同时拥有多个“属性集”，每一个属性集就构成了一个“视图”(view)，多视图学习就会考虑视图在“相容性”的基础下，不同视图信息之间的“互补性”对学习器构建的作用。

一个电影片段可以表示为样本 $(\langle x^1, x^2 \rangle, y)$ ，其中 x^1 代表电影图像视图的属性向量， x^2 代表声音视图中的属性向量， y 是标记，为电影的类型，例如“动作片”、“爱情片”等。



x^1



深度学习下的半监督学习

半监督深度学习算法：

1. 无标签数据预训练网络后，根据有标签数据进行微调(fine-tune)
2. 有标签数据训练网络，利用从网络中得到的深度特征来做半监督算法
3. 让网络work in semi-supervised fashion

深度学习下的半监督学习

半监督深度学习算法：

1. 无标签数据预训练网络后，根据有标签数据进行微调 (fine-tune)

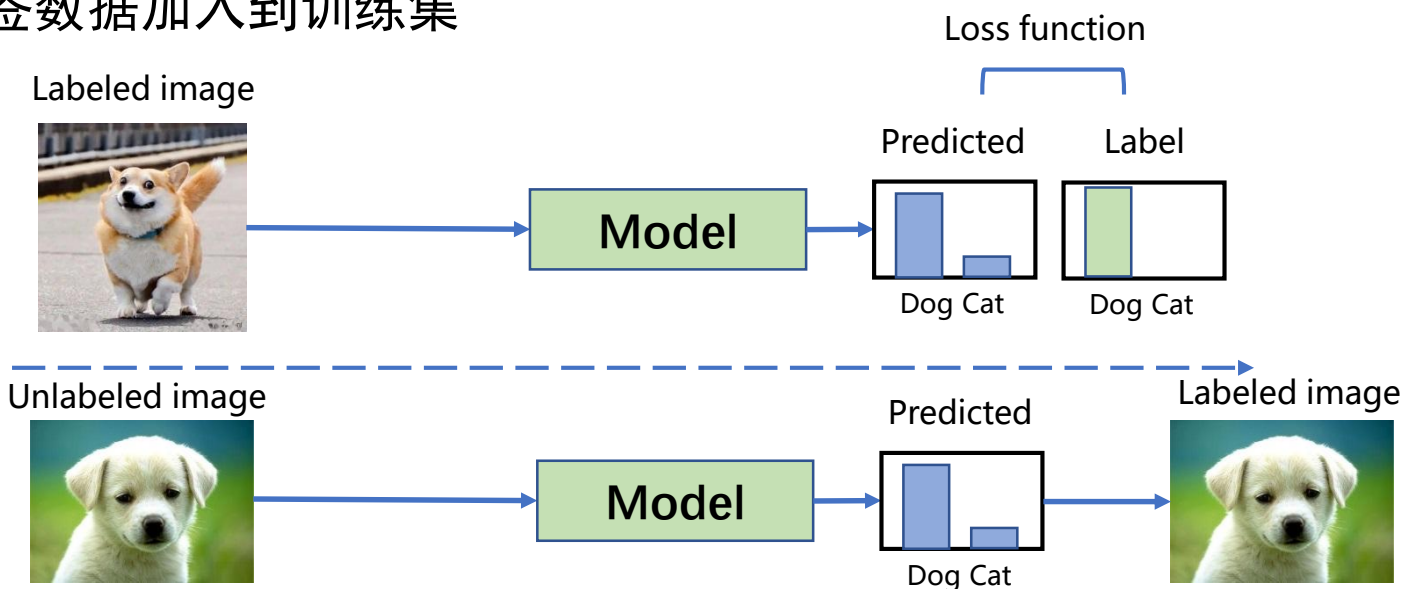
- 无监督预训练：用所有训练数据训练自动编码器 (AutoEncoder)，然后把自编码网络的参数作为初始参数，用有标签数据微调网络。
- 伪有监督预训练：通过半监督算法或聚类算法等方式，给无标签数据附上伪标签信息，先用伪标签信息来预训练网络，然后再用有标签的数据微调网络

深度学习下的半监督学习

半监督深度学习算法：

2. 有标签数据训练网络，利用从网络中得到的深度特征来做半监督算法

- 先用有标签数据训练网络(容易过拟合)
- 通过隐藏层提取特征，以这些特征来用某种分类算法对无标签数据进行分类
- 挑选认为分类正确的无标签数据加入到训练集
- 重复上述过程



深度学习下的半监督学习

半监督深度学习算法：

3. 让网络work in semi-supervised fashion

Pseudo-Label: The Simple and Efficient Semi-Supervised Learning Method for Deep Neural Networks(ICML2013)

该文章在伪标签学习中使用深度学习网络作为分类器，将网络对无标签数据的预测，作为其伪标签，再来对网络进行训练。

其主要贡献在于损失函数的构造

$$Loss = \sum_{m=1}^n \sum_{i=1}^C L(y_i^m, f_i^m) + \alpha(t) \sum_{m=1}^{n'} \sum_{i=1}^C L(y_i'^m, f_i'^m)$$

损失函数的第一项是有标签数据的损失，第二项是无标签数据的损失。在无标签数据的损失中， y' 为无标签数据预测得到的伪标签，是直接取网络对无标签数据的预测的最大值为标签。其中 $\alpha(t)$ 决定着无标签数据的代价在网络更新的作用，选择合适的 $\alpha(t)$ 很重要，太大性能退化，太小提升有限。一般初始设置为0，随着训练慢慢增加。

总结

- 传统半监督学习一般分为：
 - 自训练算法
 - 生成式方法
 - 半监督支持向量机
 - 图半监督方法
 - 多视图学习
- 深度学习下的半监督学习一般分为：
 - 无标签数据预训练网络后，根据有标签数据进行微调(fine-tune)
 - 有标签数据训练网络，利用从网络中得到的深度特征来做半监督算法
 - 让网络work in semi-supervised fashion

参考资料：

1. R.J.Brachman, Thomas Dietterich. Synthesis Lectures on Artificial Intelligence and Machine Learning[J].2009
2. D.H. Lee. Pseudo-Label: The Simple and Efficient Semi-Supervised Learning Method for Deep Neural Networks[C]. Proceedings of the International Conference on Machine Learning (ICML), 2013.
3. [半监督深度学习 - Moonx5 - 博客园 \(cnblogs.com\)](#)

相关论文会放到课程网页中，如有需要请自行下载。